Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado **Ano:** 2º Semestre/2026

Grupo 7 - AHP: escolha da ferramenta do trabalho semestral

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Objetivo e hierarquia

O objetivo é escolher, com o AHP (Analytic Hierarchy Process), a ferramenta para implementar o trabalho semestral: o Sistema de Controle de Acesso da EACH, que controla a entrada e a saída de pessoas e veículos, libera automaticamente a comunidade pelo Nº USP ou CPF, cadastra visitantes, tem hierarquia de acesso por senha, faz o pré-cadastro em lote para grandes eventos, emite relatórios de frequência e se integra às catracas e cancelas. A escolha é o trabalho da atividade K, "Definir a stack tecnológica" (EAP 1.2.2.1, no pacote Documento de arquitetura), do cronograma do grupo (Exercício 2).

O AHP organiza a decisão em uma hierarquia, com o objetivo no topo, os critérios no meio e as alternativas na base (Figura I) [13,18]. É um caso da análise multicritério ponderada, que o PMBOK cita como exemplo de esquema de priorização [10, p. 181].

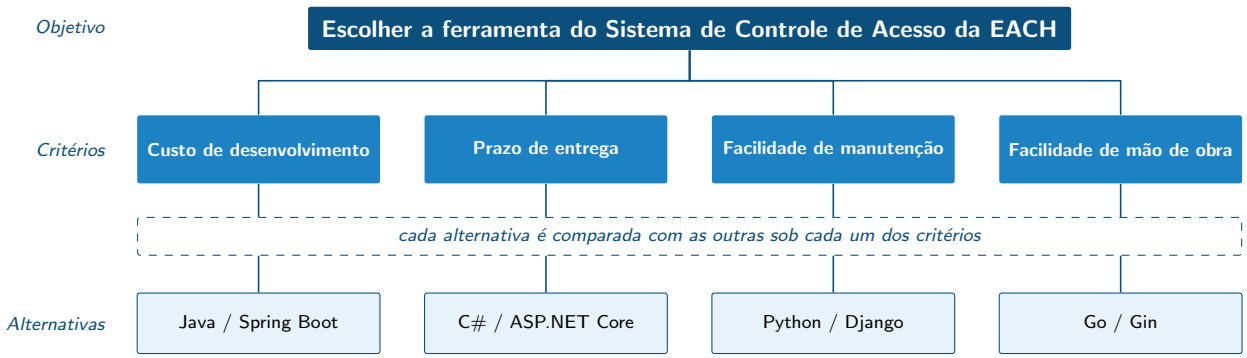


Figura I: Hierarquia da decisão.

II. Premissas e critérios

- A equipe é a de bolsistas: 5 a 8 alunos do último ano de SI, com o Analista de Sistemas Sênior. Os Exercícios 1 e 2 deixaram em aberto a escolha entre bolsistas e uma start-up, e o resultado vale para a equipe de bolsistas.
- Cada alternativa é a linguagem com o seu principal framework web: Java/Spring Boot, C#/ASP.NET Core, Python/Django e Go/Gin.

A Tabela I define os critérios. Cada fator entra em um único critério, para não ser contado duas vezes: a curva de aprendizado, por exemplo, só pesa na mão de obra, porque o prazo já supõe um time que sabe a linguagem.

Critério	O que mede	Base
Custo de desenvolvimento	Gastos em R$ que mudam com a linguagem: licenças, ferramentas, hospedagem e integração com catracas e cancelas. As bolsas são fixas e ficam de fora.	PMBOK 6ª ed., cap. 7 [11]
Prazo de entrega	O que o framework traz pronto para entregar os quatro módulos (controle de acesso, gestão de usuários e visitantes, rotinas especiais e relatórios), supondo um time que já sabe a linguagem.	PMBOK 6ª ed., cap. 6 [11]
Facilidade de manutenção	Depois da implantação (a manutenção ficou fora do escopo do projeto, Exercício 1), quão fácil é para quem herdar o código corrigir, evoluir e adaptar o sistema. A norma define a manutenibilidade como "Capability of a product to be modified by the intended maintainers with effectiveness and efficiency". O tempo de suporte de longo prazo (LTS) da versão é um acréscimo do grupo, não da norma.	ISO/IEC 25010:2023 [1]
Facilidade de mão de obra	Durante o projeto, achar bolsistas de SI que já sabem a linguagem, a curva de aprendizado de quem não sabe e a reposição de quem sair.	PMBOK 6ª ed., 9.3 Adquirir Recursos: critérios de seleção como disponibilidade, experiência e conhecimento [11]

Tabela I: Definição dos critérios.

III. Método

Em cada matriz, o elemento da linha é comparado ao da coluna pela escala fundamental de Saaty (Tabela II) [13]. A comparação inversa recebe o recíproco: se Java vale 3 diante de Go, Go vale 1/3 diante de Java.

Valor	Significado
1	Igual importância
3	Importância moderada
5	Importância essencial ou forte
7	Importância muito forte
9	Importância extrema
2, 4, 6, 8	Valores intermediários entre dois julgamentos vizinhos
1/2 a 1/9	Recíprocos, para a comparação inversa

Tabela II: Escala fundamental de Saaty.

O vetor de prioridades de cada matriz é o seu autovetor principal [13]. A ideia do cálculo aparece na aproximação usada por Vargas [18]: dividir cada valor pela soma da sua coluna e tirar a média de cada linha. Essa média aproxima a prioridade de cada elemento; as tabelas trazem o autovetor exato, calculado por programa, e as prioridades de cada matriz somam 100%.

Os julgamentos podem se contradizer: se Java vence C# e C# vence Go, Go não deveria vencer Java. A consistência é medida pelo autovalor principal $\lambda_{\max}$, que é igual a n, o número de elementos comparados, quando a matriz é perfeitamente consistente [13]:

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \qquad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}}$$

O CI é o índice de consistência, e o CR (Consistency Ratio) o compara ao índice aleatório RI, que vale 0,90 para $n = 4$. A matriz é consistente quando $\mathrm{CR} < 0{,}10$ [18].

A pontuação global de cada alternativa a soma, sobre os critérios c, o peso do critério vezes a prioridade da alternativa naquele critério [18]:

$$G(a) = \sum_{c} w_c \, p_c(a)$$

em que w_c é o peso do critério c e $p_c(a)$ é a prioridade de a sob c.

IV. Pesos dos critérios

A Tabela III compara os critérios dois a dois quanto à importância para o objetivo. Os pesos ficam em 7,0% para custo de desenvolvimento, 36,8% para prazo de entrega, 19,3% para facilidade de manutenção e 36,8% para facilidade de mão de obra, com CR de 0,002.

Prazo de entrega e facilidade de mão de obra empatam como os critérios mais pesados. O caminho crítico do cronograma não tem folga (Exercício 2), e sem bolsistas que conheçam a linguagem não há equipe nos 6 meses de bolsa. A facilidade de manutenção vem em seguida: a manutenção ficou fora do escopo, mas o sistema continua em uso depois da implantação. O custo pesa pouco, porque as quatro linguagens e seus frameworks têm licenças gratuitas e as bolsas são fixas.

	Custo de desenvolvimento	**Prazo de entrega**	**Facilidade de manutenção**	**Facilidade de mão de obra**	**Prioridade**
Custo de desenvolvimento	1	1/5	1/3	1/5	7,0%
Prazo de entrega	5	1	2	1	36,8%
Facilidade de manutenção	3	1/2	1	1/2	19,3%
Facilidade de mão de obra	5	1	2	1	36,8%

Tabela III: Matriz de comparação dos critérios e vetor de pesos (CR = 0,002).

V. Alternativas em cada critério

Em cada critério, as quatro alternativas são comparadas duas a duas, sempre para a equipe de bolsistas descrita nas premissas. O PMBOK lembra que decisões como a escolha da ferramenta ganham com a participação do grupo, que aumenta o compromisso com o resultado [10, p. 27–28]: por isso os julgamentos e as justificativas abaixo passaram pela revisão do grupo antes da entrega. [CONFERIR depois da revisão do grupo]

A. Custo de desenvolvimento

	Java	**C#**	**Python**	**Go**	**Prioridade**
Java	1	2	1	1	28,6%
C#	1/2	1	1/2	1/2	14,3%
Python	1	2	1	1	28,6%
Go	1	2	1	1	28,6%

Tabela IV: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério custo de desenvolvimento (CR = 0,000).

A Tabela IV tem CR de 0,000. As quatro linguagens e seus frameworks são de código aberto. A diferença está nas ferramentas do C#: o Visual Studio Community e o C# Dev Kit, em organizações com mais de 250 computadores, só podem ser usados em casos como código aberto, pesquisa acadêmica e sala de aula [6, 8], e a USP passa desse limite. Por isso o C# leva uma pequena desvantagem (2) diante das outras três, que empatam entre si.

B. Prazo de entrega

	Java	**C#**	**Python**	**Go**	**Prioridade**
Java	1	1	1/3	5	21,0%
C#	1	1	1/3	5	21,0%
Python	3	3	1	7	52,8%
Go	1/5	1/5	1/7	1	5,2%

Tabela V: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério prazo de entrega (CR = 0,027).

A Tabela V tem CR de 0,027. O Django gera um painel administrativo a partir dos modelos, pensado para uso interno, e traz usuários, permissões, grupos e telas de login [2, 3]: isso cobre boa parte dos cadastros e da hierarquia de acesso. Spring Boot e ASP.NET Core trazem autenticação, papéis, ORM e migrações [7, 14], mas não o painel, e empatam entre si. O Gin cuida de rotas e middleware e não traz ORM, migrações, usuários nem papéis [4], que o time teria de construir.

C. Facilidade de manutenção

	Java	**C#**	**Python**	**Go**	**Prioridade**
Java	1	1	3	2	35,1%
C#	1	1	3	2	35,1%
Python	1/3	1/3	1	1/2	10,9%
Go	1/2	1/2	2	1	18,9%

Tabela VI: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de manutenção (CR = 0,004).

A Tabela VI tem CR de 0,004. Java e C# têm tipagem estática, verificada pelo compilador, e versões com suporte longo (LTS) [5, 9], e empatam. O Go também tem tipagem estática e promete compatibilidade entre as versões do Go 1 [16], mas o Gin deixa a estrutura do projeto a cargo do time. No Python, as anotações de tipo são opcionais e não são verificadas na execução [12], o que torna as mudanças de quem herdar o código mais arriscadas.

D. Facilidade de mão de obra

	Java	**C#**	**Python**	**Go**	**Prioridade**
Java	1	3	2	5	48,3%
C#	1/3	1	1/2	2	15,7%
Python	1/2	2	1	3	27,2%
Go	1/5	1/2	1/3	1	8,8%

Tabela VII: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de mão de obra (CR = 0,005).

A Tabela VII tem CR de 0,005. Todo aluno de SI da EACH estuda Java na disciplina ACH2003, cuja bibliografia é de Java [17], o que garante bolsistas que já conhecem a linguagem. Fora da grade, a pesquisa do Stack Overflow de 2025 coloca Python como a linguagem mais usada por desenvolvedores profissionais (54,8%), à frente de C# (29,9%), Java (29,6%) e Go (17,4%) [15]. A pesquisa mede o mercado mundial, não os alunos da EACH.

VI. Ranking global

Na Tabela VIII, cada célula de critério é a prioridade da alternativa naquele critério, e o total é a soma ponderada pelos pesos do cabeçalho. Os percentuais têm uma casa decimal e podem não somar exatamente 100%. A ferramenta escolhida é Java, com pontuação global de 34,3%, à frente de Python, com 33,6%. A diferença é pequena: Java vence pela mão de obra e pela manutenção, e Python pelo prazo, graças ao Django. O resultado depende do empate entre prazo e mão de obra na Tabela III: com o prazo um pouco mais importante (2 em vez de 1), Python passaria à frente, com 35,4% contra 32,5%.

Posição	**Alternativa**	**Custo de desenvolvimento** (7,0%)	**Prazo de entrega** (36,8%)	**Facilidade de manutenção** (19,3%)	**Facilidade de mão de obra** (36,8%)	**Total**
1º	Java	28,6%	21,0%	35,1%	48,3%	34,3%
2º	Python	28,6%	52,8%	10,9%	27,2%	33,6%
3º	C#	14,3%	21,0%	35,1%	15,7%	21,3%
4º	Go	28,6%	5,2%	18,9%	8,8%	10,8%

Tabela VIII: Ranking global: prioridade de cada alternativa em cada critério e pontuação global.

Referências

[1] ARC42. **Maintainability**. Disponível em: https://quality.arc42.org/qualities/maintainability. Acesso em: 12 out. 2026. Reproduz a definição da ISO/IEC 25010:2023.

[2] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **The Django admin site**. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/en/stable/ref/contrib/admin/. Acesso em: 12 out. 2026.

[3] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **User authentication in Django**. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/auth/. Acesso em: 12 out. 2026.

[4] GIN. **Introduction**. Gin Web Framework. Disponível em: https://gin-gonic.com/en/docs/introduction/. Acesso em: 12 out. 2026.

[5] MICROSOFT. **.NET and .NET Core support policy**. Disponível em: https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core. Acesso em: 12 out. 2026.

[6] MICROSOFT. **C# Dev Kit**. Visual Studio Marketplace. Disponível em: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csdevkit. Acesso em: 12 out. 2026.

[7] MICROSOFT. **Introduction to Identity on ASP.NET Core**. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity. Acesso em: 12 out. 2026.

[8] MICROSOFT. **Visual Studio Community**. Disponível em: https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/. Acesso em: 12 out. 2026.

[9] ORACLE. **Oracle Java SE Support Roadmap**. Disponível em: https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html. Acesso em: 12 out. 2026.

[10] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)** and The Standard for Project Management. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

[11] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

[12] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **typing: Support for type hints**. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/typing.html. Acesso em: 12 out. 2026.

[13] SAATY, T. L. **How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process**. Texto de palestra de abertura (*keynote address*). [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://www.isahp-org.creativedecisions.net/uploads/1-how-to-make-a-decision-the-analytic-hierarchy-process-t-l-saaty.pdf. Acesso em: 12 out. 2026.

[14] SPRING. **Spring Security Reference**. Disponível em: https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html. Acesso em: 12 out. 2026.

[15] STACK OVERFLOW. **2025 Developer Survey: Technology**. Disponível em: https://survey.stackoverflow.co/2025/technology/. Acesso em: 12 out. 2026.

[16] THE GO AUTHORS. **Go 1 and the Future of Go Programs**. Disponível em: https://go.dev/doc/go1compat. Acesso em: 12 out. 2026.

[17] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **ACH2003 - Computação Orientada a Objetos**. JupiterWeb. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=ACH2003. Acesso em: 12 out. 2026.

[18] VARGAS, R. V. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to Select and Prioritize Projects in a Portfolio. In: PMI GLOBAL CONGRESS 2010 - NORTH AMERICA, Washington, DC. **Anais**. Newtown Square: Project Management Institute, 2010. Disponível em: https://ricardo-vargas.com/articles/analytic-hierarchy-process/. Acesso em: 12 out. 2026.